

Limieten, continuïteit en asymptoten

Wat een limiet is, hoe je onbepaaldheden wegwerkt, en hoe je alle soorten asymptoten vindt.

1 Wat een limiet zegt

De limiet van f voor x naar a is b betekent: **de functiewaarden naderen b als x dicht genoeg bij a komt**. Een limiet zegt dus iets over de **buurt** van a , niet over a zelf. **Een functie hoeft in a niet gedefinieerd te zijn om daar een limiet te hebben.**

In de **epsilon-deltadefinitie** is **epsilon eerst gegeven**: de gewenste nauwkeurigheid op de y -as. Iemand daagt je uit met een epsilon, en jij moet er een delta bij vinden. Die volgorde omdraaien maakt de definitie betekenisloos.

De limiet in een punt bestaat als de linkerlimiet en de rechterlimiet gelijk zijn. Verschillen ze, dan maakt de grafiek daar een sprong. Daarom **bestaat de limiet voor x naar nul van één gedeeld door x niet**: van links kruipt ze naar min oneindig, van rechts naar plus oneindig. Bij **één gedeeld door x kwadraat is de limiet in nul wel plus oneindig**, want een kwadraat is langs beide kanten positief.

Is de functie **continu**, dan mag je gewoon invullen: de **limiet voor x naar drie van x plus vijf is acht**.

2 Onbepaaldheden wegwerken

Een onbepaaldheid is een vorm waaruit je de uitkomst nog niet kan afleiden.

Nul op nul kan alles opleveren: een getal, oneindig of niets. Je moet eerst herschrijven.

Wat je krijgt	Wat je doet	Voorbeeld
teller en noemer allebei nul	ontbinden en de gemeenschappelijke factor schrappen	$x^2 - 4$ op $x - 2$ geeft in twee de limiet vier
teller niet nul, noemer wel	er ligt een pool, dus plus of min oneindig	met een tekenonderzoek links en rechts bepaal je het teken
oneindig min oneindig met twee wortels	vermenigvuldigen met de toegevoegde tweeterm	het verschil maal de som laat de wortels verdwijnen
een breuk op oneindig	de hoogstegraadstermen tegen elkaar afwegen	$3x^2 + 1$ op $x^2 - 5$ geeft drie

De limiet voor x naar plus oneindig van twee x plus één, gedeeld door x kwadraat, is nul: de noemer groeit sneller dan de teller. In het algemeen **bepaalt enkel de term met de hoogste graad het gedrag van een veeltermfunctie op oneindig.** Bij een **irrationale functie** is de eerste stap **de hoogstegraadsterm buiten de wortel afzonderen.**

De regel van de l'Hôpital mag je rechtstreeks toepassen op nul op nul en op oneindig op oneindig. De andere onbepaaldheden, zoals nul maal oneindig of oneindig min oneindig, moet je eerst omvormen tot een van die twee breuken. **Op twee gedeeld door nul mag je l'Hôpital niet toepassen:** dat is geen onbepaaldheid maar een pool.

De gewone **rekenregels** helpen zolang de limieten bestaan en eindig zijn: **de limiet van een som is de som van de limieten.** Bij oneindig moet je opletten voor onbepaaldheden.

 **Weetje.** Een perforatie is een punt dat op de grafiek ontbreekt terwijl de limiet er wel bestaat. Je tekent er een open bolletje. De functie is er niet gedefinieerd, maar de grafiek loopt er verder gewoon door.

3 Continuïteit

Een functie is continu in a als de functiewaarde in a bestaat en gelijk is aan de limiet daar. Drie dingen moeten dus kloppen: de limiet bestaat, de functiewaarde bestaat, en ze zijn gelijk. **Op een grafiek betekent continuïteit dat je ze kan tekenen zonder je pen op te heffen.** Een knik mag wel.

Elke veeltermfunctie is continu op heel haar domein: er zit geen noemer en geen wortel in, dus nergens een pool of een sprong. **Eén gedeeld door x is niet continu in nul**, want die functie bestaat daar niet. **Verschillen de linker- en de rechterlimiet in een punt, dan zie je een sprong in de grafiek;** bij een gat zijn de twee limieten net wel gelijk, maar ontbreekt de functiewaarde.

Continuïteit is belangrijk omdat je de limiet dan mag berekenen door gewoon in te vullen. En **een functie die in een punt afleidbaar is, is daar zeker ook continu**; omgekeerd geldt het niet, want de absolute waarde is continu in nul maar heeft er een knik en dus geen afgeleide.

4 Asymptoten

Soort asymptoot	Hoe je ze vindt	Wanneer ze er is
verticaal	de noemer nulstellen	bij een pool van de functie
horizontaal	de limiet op plus en min oneindig berekenen	als die limiet een getal is
schuin	de euclidische deling, of de formules van Cauchy	als de graad van de teller precies één hoger is

Eén gedeeld door x min drie heeft één verticale asymptoot, met vergelijking **x is drie**. Een verticale asymptoot hoort bij een pool: daar gaat de functiewaarde naar plus of min oneindig.

Drie x plus één, gedeeld door x min twee, heeft de rechte y is drie als horizontale asymptoot: teller en noemer hebben dezelfde graad, dus je deelt de hoogste coëfficiënten. Een grafiek mag haar horizontale asymptoot snijden, zelfs meermaals; alleen op oneindig moet ze er onbeperkt dicht bij komen. Een verticale asymptoot snijden kan niet.

Bij een **schuine asymptoot** werk je met de **euclidische deling**: het quotiënt van de deling is de vergelijking van de asymptoot, want de rest gedeeld door de noemer kruipt naar nul. Zo heeft **x kwadraat plus één, gedeeld door x , als schuine asymptoot y is x** . Met de **formules van Cauchy** gaat het ook: de **richtingscoëfficiënt is de limiet op oneindig van f van x gedeeld door x** , en daarna vind je het snijpunt met de y -as als de limiet van f van x min die richtingscoëfficiënt maal x .

Een functie kan aan dezelfde kant niet tegelijk een horizontale en een schuine asymptoot hebben: allebei beschrijven ze het gedrag op oneindig, en dat kan maar één ding tegelijk zijn. Aan de andere kant kan het wel anders lopen. **Een gewone parabool heeft nul asymptoten**: ze groeit wel naar oneindig, maar nadert daarbij geen enkele rechte.

Teken asymptoten als stippellijnen, want ze horen niet bij de grafiek. Een asymptoot is een hulplijn die het gedrag beschrijft.